Finite Automata
NFA → DFA

Sınav öncesi hızlı tekrar

Mod: Hibrit (Türkçe açıklama + İngilizce orijinal)
İçerik: kısa konu anlatımı + 8 / 8 / 3 / 8 soru
Kaynak: bu örnek için yazılmış özgün notlar

LECTOPRINT

0 İçindekiler

1	DFA ve NFA
2	Subset Construction
3	Tanım Sözlüğü
4	Sınav Pratiği
5	Sınav Kritik Noktaları Özeti

1 DFA ve NFA

1.1 Ne ve neden

Deterministic finite automaton (deterministik sonlu otomat), girdisini sembol sembol okuyan ve her adımda **tam olarak bir** sonraki duruma geçen bir makinedir. Nondeterministic finite automaton (deterministik olmayan sonlu otomat) ise bir sembolle birden fazla duruma ya da hiçbir duruma gidebilir; NFA, çalışmalarından **en az biri** kabul durumunda bitiyorsa string'i kabul eder. NFA tasarlaması kolaydır, DFA çalıştırması kolaydır; bu bölümün amacı ikisi arasında köprü kurmaktır.

ORİJİNAL (EN) · Sample notes, p.1
A DFA is a 5-tuple $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ where $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ is the transition function.

TÜRKÇESİ
DFA, geçiş fonksiyonu $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ olan bir $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 5'li demetidir.

ORİJİNAL (EN) · Sample notes, p.2
An NFA is defined like a DFA, except that $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$. The NFA accepts w if at least one run on w ends in a state of F.

TÜRKÇESİ
NFA, DFA gibi tanımlanır; farkı $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$ olmasıdır. NFA, w üzerindeki en az bir çalışma F'deki bir durumda bitiyorsa w'yi kabul eder.

DİKKAT:
F = ∅ olan bir DFA hiçbir şeyi kabul etmez, boş string ε'u bile. NFA'da ise bir yolun "ölmesi" string'in reddedildiği anlamına gelmez; başka bir yol kabul edebilir.

2 Subset Construction

2.1 Ne ve neden

Subset construction (alt küme yapısı), NFA'nın tahminlerini ortadan kaldırır: DFA, NFA'nın **o anda içinde olabileceği bütün durumların kümesini** tek bir durum olarak tutar. Bu yüzden DFA'nın her durumu bir NFA durum kümesidir; bir sonraki küme, kümedeki durumların gidebileceği her yerin birleşimidir.

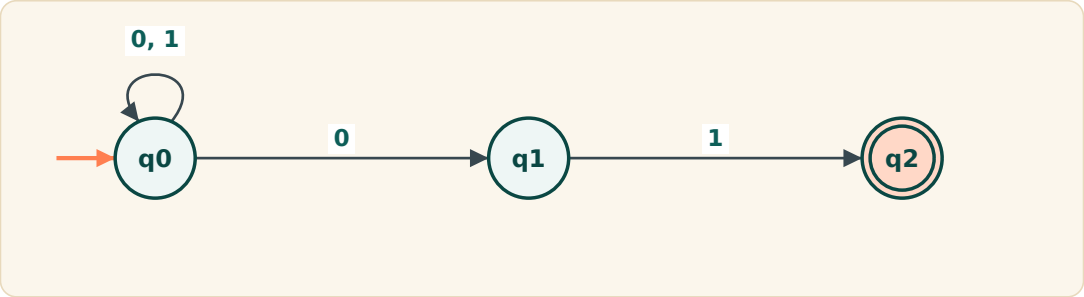
ORİJİNAL (EN) · Sample notes, p.3
The subset construction builds a DFA whose states are subsets of Q_N, with start state $\{q_0\}$, transitions $\delta_D(S, a) = \cup_{p \in S} \delta_N(p, a)$, and accepting states all S with $S \cap F_N \neq \emptyset$.

TÜRKÇESİ
Subset construction, durumları Q_N'nin alt kümeleri olan bir DFA kurar: başlangıç durumu $\{q_0\}$, geçişler $\delta_D(S, a) = \cup_{p \in S} \delta_N(p, a)$, kabul durumları ise $S \cap F_N \neq \emptyset$ olan bütün S'ler.

$$\delta_D(S,a) = \bigcup_{p \in S} \delta_N(p,a), \qquad |Q_D| \le 2^{|Q_N|}$$

2.2 Çözümlü örnek

Example (source, p.3)
Convert the NFA below, which accepts the strings over {0, 1} that end in 01, to a DFA. Build only the reachable states.

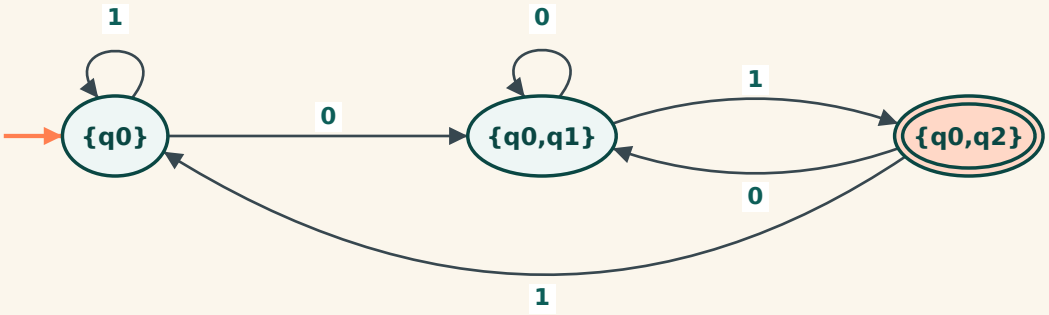


Kaynak: Örnek notlar, s.2 (yeniden çizim)

$\{q_0\}$'dan başlanır ve her yeni küme için iki sembol denenir; yeni küme çıkmayınca durulur. Bütün adımlar tek tabloda:

Küme S	δD(S, 0)	δD(S, 1)	Not
→ {q0}	{q0} → {q0, q1}	{q0}	{q0, q1} yeni
{q0, q1}	{q0, q1} ∪ ∅ = {q0, q1}	{q0} ∪ {q2} = {q0, q2}	{q0, q2} yeni
* {q0, q2}	{q0, q1} ∪ ∅ = {q0, q1}	{q0} ∪ ∅ = {q0}	yeni küme yok, dur

Subset construction adımları (yeşil: kabul durumu, çünkü q2'yi içerir)



Sonuç DFA

DİKKAT:
$2^3 = 8$ sadece üst sınırdır. $\{q_1\}$ ya da ∅ burada hiç ulaşılmadığı için DFA'nın durumu değildir; bunları listelemek sık yapılan bir sınav hatasıdır.

İPUCU:
"... ile biter" dilleri için NFA kalıbı: başlangıç durumunda 0, 1 döngüsü ve son ek için bir durum zinciri. Döngü öneki yutar, nondeterminism son ekin nerede başladığını seçer.

İPUCU:
ε-NFA'da tek fark: başlangıç ε-closure(q_0) olur ve her geçişten sonra tekrar ε-closure alınır (s.4).

3 Tanım Sözlüğü

Tanımlar kaynaktan birebir alınmıştır. **Kalın** kelimeler, cevapta mutlaka geçmesi gereken anahtar kelimelerdir.

Bu bölüm nasıl çalışılır? (ezber değil, mantık)
(1) Terimi oku, tanımı kendi cümlenle söyle. (2) Tabloya bak, atladığın kalın kelimeyi bul. (3) O kelimenin neden orada olduğunu sor: DFA'da δ neden **tam** olmalı? Çünkü DFA her sembol için bir sonraki durumunu bilmek zorunda.

Term	Definition (kaynaktaki İngilizce)	Kaynak
DFA	A 5-tuple (Q, Σ, δ, q_0, F) with a **total** transition function δ : Q × Σ → Q.	p.1
NFA	Like a DFA, but δ : Q × Σ → **P(Q)**; accepts if **some** run ends in F.	p.2
Subset construction	Builds a DFA whose states are **sets of NFA states**.	p.3
Dead state	A **non-accepting** state that only loops to itself; ∅ in the construction.	p.3
ε-closure	States reachable using **only ε-moves**, including the state itself.	p.4

Karıştırılan tanım çiftleri

Çift	Ayırt edici nokta
DFA vs *NFA*	*tam olarak bir* sonraki durum vs *bir küme* sonraki durum
all runs vs *some run*	NFA kabulü için *bir çalışma* yeter, hepsi gerekmez
2^n vs *reachable*	2^n bir *üst sınırdır*; yapı yalnızca *ulaşılabilir* kümeleri kurar

4 Sınav Pratiği

Not
Kaynakta hazır bir soru bankası yok; buradaki bütün sorular kaynaktaki tanım ve örneklerden kurulmuş **Özgün sorulardır**. Sorular ve model cevaplar sınavdaki gibi İngilizcedir; her cevapta dayandığı sayfa yazar.

4.1 True / False (8)

T/F 1
In a DFA, every state has exactly one transition for each input symbol.

True. δ is a total function $Q \times \Sigma \to Q$. (p.1)

T/F 2
An NFA accepts a string only if all of its computation paths end in an accepting state.

False. One accepting path is enough. (p.2)

T/F 3
For an NFA with n states, the subset construction gives a DFA with at most 2^n states.

True. Each DFA state is a subset of Q_N, and there are 2^n subsets. (p.3)

T/F 4
NFAs recognise a strictly larger class of languages than DFAs.

False. Subset construction turns every NFA into an equivalent DFA; both recognise exactly the regular languages. (p.3)

T/F 5
A DFA state built by the subset construction is accepting if it contains at least one accepting NFA state.

True. $F_D = \{ S \subseteq Q_N : S \cap F_N \neq \emptyset \}$. (p.3)

T/F 6
For an NFA without ε-moves, the start state of the constructed DFA is $\{q_0\}$.

True. The DFA starts in the set that contains only the NFA's start state. (p.3)

T/F 7
The empty set can never appear as a DFA state in the subset construction.

False. ∅ appears whenever no NFA state in S has a move on a symbol; it becomes the dead state. (p.3)

T/F 8
A DFA may have more than one start state.

False. The 5-tuple has a single start state $q_0 \in Q$. (p.1)

4.2 Multiple Choice (8)

MC 1
Which of the following is NOT part of the 5-tuple of a DFA?
a) a stack alphabet Γ
b) the input alphabet Σ
c) the set of states Q
d) the set of accepting states F

Answer: a. A DFA is $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$; a stack belongs to pushdown automata. (p.1)

MC 2
In the 'ends in 01' example, what is $\delta_D(\{q_0\}, 0)$?
a) {q0}
b) {q1}
c) {q0, q1}
d) {q0, q2}

Answer: c. $\delta_N(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$. (p.3)

MC 3
Which DFA state is accepting in the 'ends in 01' example?
a) {q0}
b) {q0, q1}
c) {q0, q2}
d) none of them

Answer: c. Only $\{q_0, q_2\}$ contains the NFA accepting state q_2. (p.3)

MC 4
At most how many states can the subset construction produce from a 4-state NFA?
a) 16
b) 4
c) 8
d) 32

Answer: a. $2^4 = 16$ subsets. (p.3)

MC 5
An NFA accepts a string w if...
a) every path for w ends in F
b) some path for w ends in F
c) the path for w visits every state
d) no path for w gets stuck

Answer: b. Existence of one accepting path is the acceptance condition. (p.2)

MC 6
What is the type of an NFA's transition function?
a) $Q \times \Sigma \to Q$
b) $Q \to \Sigma$
c) $P(Q) \times \Sigma \to Q$
d) $Q \times \Sigma \to P(Q)$

Answer: d. Each (state, symbol) pair maps to a set of states. (p.2)

MC 7
In the subset construction, $\delta_D(S, a)$ is computed as...
a) the intersection of $\delta_N(p, a)$ for $p \in S$
b) the union of $\delta_N(p, a)$ for $p \in S$
c) δ_N of the first state in S
d) the complement of S

Answer: b. $\delta_D(S, a) = \cup_{p \in S} \delta_N(p, a)$. (p.3)

MC 8
Which string is accepted by the 'ends in 01' automaton?
a) 10
b) 0110
c) 110
d) 1001

Answer: d. Only 1001 ends in 01. (p.3)

4.3 Open-ended (3)

OE 1
Explain why each state of the DFA built by the subset construction is a set of NFA states.

Model answer (EN)
After reading a prefix, an NFA can be in **several states at once**. A DFA must be in exactly one state, so the DFA state records **the whole set** of NFA states the NFA could be in.
Because the set fully describes the NFA's situation, the DFA can compute the next set with $\delta_D(S, a) = \cup_{p \in S} \delta_N(p, a)$ (p.3).

OE 2 (Scenario)
A digital lock reads a stream of bits and opens when the last two bits are 01. Design an NFA for it, convert it to a DFA and give the transition table.

Model answer (EN)
NFA: q_0 loops on 0 and 1 and guesses the start of the suffix with q_0 –0→ q_1; then q_1 –1→ q_2; F = $\{q_2\}$.
DFA table: {q0}: 0→{q0,q1}, 1→{q0}; {q0,q1}: 0→{q0,q1}, 1→{q0,q2}; {q0,q2}: 0→{q0,q1}, 1→{q0}. Start {q0}; accepting {q0,q2} because it contains q_2 (p.3).

OE 3
Explain the role of the empty set ∅ in the subset construction and when it appears.

Model answer (EN)
∅ appears when **no state in S** has a move on symbol a. It is a **dead state**: every symbol leads back to ∅ and it is never accepting.
It keeps δ_D **total**, which a DFA requires (p.1, p.3).

4.4 Definition Questions (8)

Nasıl cevaplanır?
Önce kaynaktaki tanım cümlesini anahtar kelimeleriyle yaz, sonra kaynaktan bir örnek ya da çizim kuralı ekle.

Definition 1
Define a deterministic finite automaton (DFA).

Model answer (EN)
A DFA is a 5-tuple (Q, Σ, δ, q_0, F): a **finite set of states** Q, an **input alphabet** Σ, a **total transition function** δ : Q × Σ → Q, a **start state** $q_0 \in Q$ and a set of **accepting states** $F \subseteq Q$ (p.1).

Definition 2
Define a nondeterministic finite automaton (NFA).

Model answer (EN)
An NFA is a 5-tuple (Q, Σ, δ, q_0, F) like a DFA, except that δ : Q × Σ → **P(Q)** returns a **set of states**. It accepts w if **at least one** run on w ends in F (p.2).

Definition 3
Distinguish the transition function of a DFA from that of an NFA.

Model answer (EN)
DFA: δ(q, a) is **exactly one** state. NFA: δ(q, a) is a **set** of states that may be **empty** or contain several states (p.1–2).

Definition 4
Define the subset construction.

Model answer (EN)
The subset construction builds a DFA from an NFA whose states are **sets of NFA states**: start $\{q_0\}$, $\delta_D(S, a) = \mathbf{\cup_{p \in S}\ \delta_N(p, a)}$, and S is accepting if $\mathbf{S \cap F_N \neq \emptyset}$ (p.3).

Definition 5
Define ε-closure.

Model answer (EN)
ε-closure(q) is the set of states reachable from q using **only ε-moves**, **including q itself** (zero moves). For a set, take the union over its members (p.4).

Definition 6
Define the language of an automaton L(A).

Model answer (EN)
L(A) is the **set of all strings** over Σ that A **accepts** (p.1).

Definition 7
Define accepting (final) states.

Model answer (EN)
The accepting states F ⊆ Q are the states in which a run must **end** for the input to be **accepted**; F may be empty (p.1).

Definition 8
Define a dead (trap) state.

Model answer (EN)
A dead state is a **non-accepting** state whose every transition **leads back to itself**; once entered, the input can no longer be accepted. In the subset construction it is ∅ (p.3).

5 Sınav Kritik Noktaları Özeti

DFA'da her sembol için **bir** sonraki durum vardır; NFA'da bir **küme**.

NFA, **herhangi bir** çalışma F'de biterse kabul eder.

Subset construction: başlangıç $\{q_0\}$, $\delta_D(S, a) = \cup\, \delta_N(p, a)$, $S \cap F \neq \emptyset$ ise kabul.

En fazla 2^n DFA durumu; yalnızca ulaşılabilir olanları kur.

∅, δ_D'yi tam tutan ölü durumdur.